1. (a) Amb $\vec{r}(t) = (3t^3+6t, 2t^3-7)$ i $t_1 = 2\,s$, $t_2 = 3\,s$, calculem el vector posició per cada temps

$$\vec{r}(t_1) = \vec{r}(2) = (24, 9)$$

$$\vec{r}(t_2) = \vec{r}(3) = (45, 47)$$

Ara és immediat trobar el vector desplaçament

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) = \vec{r}(3) - \vec{r}(2) = (45, 47) - (24, 9) = (21, 38)$$

(b) Calculem directament

$$|\Delta\vec{r}| = |(21, 38)| = \sqrt{21^2 + 38^2} = \sqrt{1885} = 43,42\,m$$

(c) Aplicant la definició de velocitat mitjana

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(21, 38)}{3-2} = \frac{(21, 38)}{1} = (21, 38)$$

En quant al mòdul

$$|\vec{v}_m| = |(21, 38)| = \sqrt{21^2 + 38^2} = \sqrt{1885} = 43,42\,m/s$$

(d) Derivant el vector posició respecte el temps

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (6t + 6, 6t^2)$$

(e) Calculem la velocitat pels instants de temps considerats

$$\vec{v}(t_1) = \vec{v}(2) = (18, 24)$$

$$\vec{v}(t_2) = \vec{v}(3) = (24, 54)$$

ara, aplicant la definició d'acceleració mitjana

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{(24, 54) - (18, 24)}{3-2} = \frac{(6, 30)}{1} = (6, 30)$$

En quant al mòdul

$$|\vec{a}_m| = |(6, 30)| = \sqrt{6^2 + 30^2} = \sqrt{936} = 30,59\,m/s^2$$

(f) Derivant el vector velocitat respecte el temps

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = (6, 12t)$$

CC BY NC ND